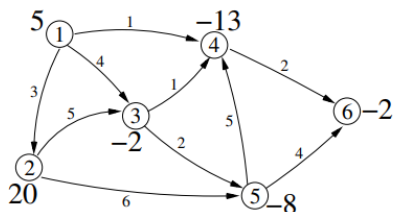


Eksamen 2012, Opgave 2

Opgave 2

Betragt den orienterede graf G vist nedenfor i Figur 1:

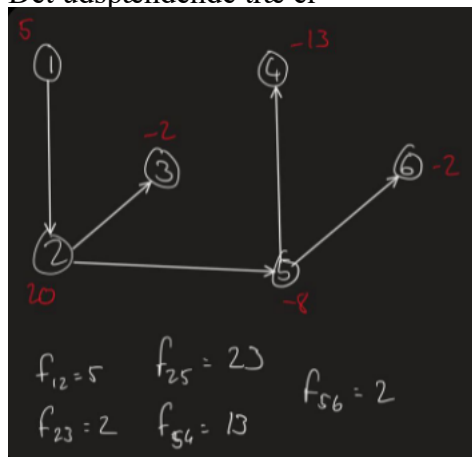


Figur 1 : Orienteret graf G . Tallet på en kant er enhedsomkostningen for flow langs kanten, og tallet ved siden af en knude er nettoudbudet fra knuden.

Betragt Netværk Flow Problemet associeret til grafen G . Kantmængden $T = \{(1,2), (2,3), (2,5), (5,4), (5,6)\}$ udgør et udspændende træ for G , og den tilhørende basisløsning er brugbar for Network Flow Problemet.

(a) Udregn basisløsningen svarende til kantmængden T .

Det udspændende træ er



Basisløsningen er

$$\bar{f} = \begin{bmatrix} f_{12} \\ f_{23} \\ f_{25} \\ f_{54} \\ f_{56} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 23 \\ 13 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(b) Find en kant med negativ reduceret omkostning.

De duale variable findes:

$$p_i - p_j = c_{ij} \text{ for } (i,j) \in T.$$

Vi sætter $p_6 = 0$. Dermed fås

$$p_1 - p_2 = 3$$

$$p_2 - p_3 = 5$$

$$p_2 - p_5 = 6$$

$$p_5 - p_4 = 5$$

$$p_5 - p_6 = 4$$

$$p_6 = 0$$

$$\text{solve}(\{p_1 - p_2 = 3, p_2 - p_3 = 5, p_2 - p_5 = 6, p_5 - p_4 = 5, p_5 - p_6 = 4, p_6 = 0\}) =$$

$$\{p_1 = 13, p_2 = 10, p_3 = 5, p_4 = -1, p_5 = 4, p_6 = 0\}$$

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 13 \\ 10 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

De reducerede omkostninger findes som

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (p_i - p_j) \text{ for } (i, j) \in N \setminus T \text{ (ikke-basis variable)}.$$

$$\bar{c}_{13} = 4 - (13 - 5) = \bar{c}_{13} = -4$$

$$\bar{c}_{14} = 1 - (13 - (-1)) = \bar{c}_{14} = -13$$

$$\bar{c}_{34} = 1 - (5 - (-1)) = \bar{c}_{34} = -5$$

$$\bar{c}_{35} = 2 - (5 - 4) = \bar{c}_{35} = 1$$

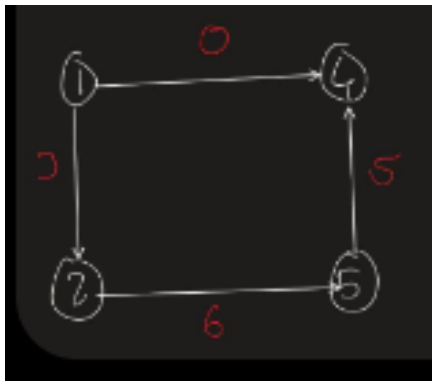
$$\bar{c}_{46} = 2 - (-1 - 0) = \bar{c}_{46} = 3$$

Vi har nu fundet samtlige kanter med negative reducerede omkostninger.

(c) Løs Netværk Flow Problemet associeret til grafen G . Angiv den optimale basisløsning samt den optimale omkostning.

Vi tager $(1, 4)$ ind i basen.

Cirkulation bliver:

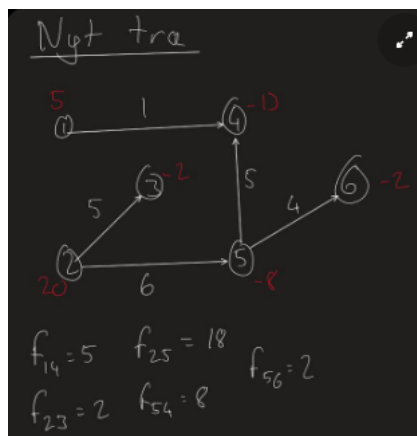


Backwardkanterne er $B_k = \{(1, 2), (2, 5), (5, 4)\}$

Vi finder $\min \bar{f}_{ij}$ for $(i, j) \in B_k$

Dermed $\min\{f_{12}, f_{25}, f_{54}\} = \min\{5, 23, 13\} = 5$. Dermed begrænser $(1, 2)$ os. Altså tager vi $(1, 2)$ ud af basen.

Nyt udspændende træ bliver:



Duale variable:

$$\text{solve}(\{p_1 - p_4 = 1, p_2 - p_3 = 5, p_2 - p_5 = 6, p_5 - p_4 = 5, p_5 - p_6 = 4, p_6 = 0\}) = \{p_1 = 0, p_2 = 10, p_3 = 5, p_4 = -1, p_5 = 4, p_6 = 0\}$$

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Reducerede omkostninger:

$$\bar{c}_{13} = 4 - (0 - 5) = \bar{c}_{13} = 9$$

$$\bar{c}_{12} = 3 - (0 - 10) = \bar{c}_{12} = 13$$

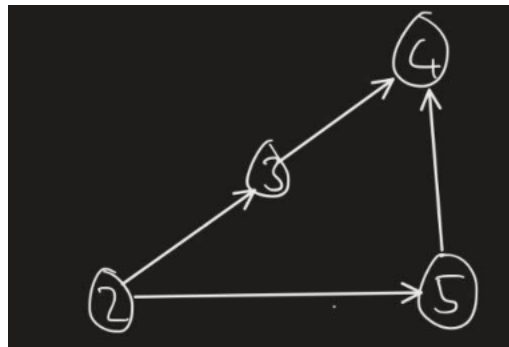
$$\bar{c}_{34} = 1 - (5 - (-1)) = \bar{c}_{34} = -5$$

$$\bar{c}_{35} = 2 - (5 - 4) = \bar{c}_{35} = 1$$

$$\bar{c}_{46} = 2 - (-1 - 0) = \bar{c}_{46} = 3$$

Dermed tag (3, 4) ind i basis.

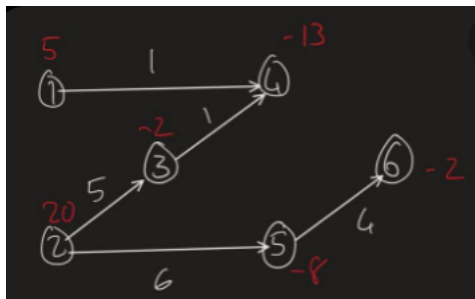
Cirkulation bliver:



Backwardkanterne er $B_k = \{(2, 5), (5, 4)\}$

Vi finder

$\min\{f_{25}, f_{54}\} = \min\{18, 8\} = 8$. Dermed begrænser (5, 4) os. Dermed tag (5, 4) ud af basis.
 Nyt udspændende træ bliver:



$$\text{Dermed } \bar{f} = \begin{bmatrix} f_{14} \\ f_{23} \\ f_{25} \\ f_{34} \\ f_{56} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Duale variable:

$$\text{solve}(\{p_1 - p_4 = 1, p_2 - p_3 = 5, p_2 - p_5 = 6, p_3 - p_4 = 1, p_5 - p_6 = 4, p_6 = 0\}) = \{p_1 = 5, p_2 = 10, p_3 = 5, p_4 = 4, p_5 = 4, p_6 = 0\}$$

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 5 \\ 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\overline{c_{13}} = 4 - (5 - 5) = \overline{c_{13}} = 4$$

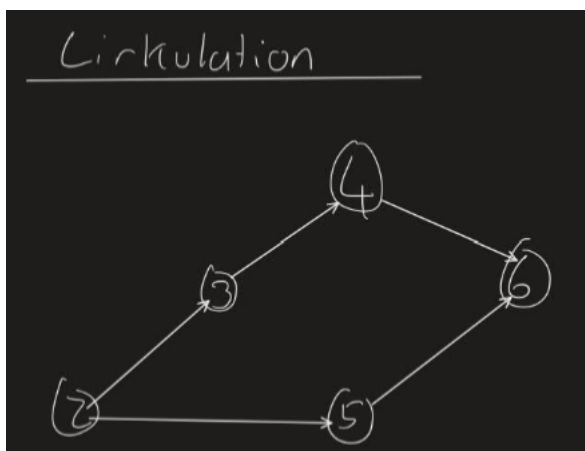
$$\overline{c_{12}} = 3 - (5 - 10) = \overline{c_{12}} = 8$$

$$\overline{c_{54}} = 1 - (4 - 4) = \overline{c_{54}} = 1$$

$$\overline{c_{35}} = 2 - (5 - 4) = \overline{c_{35}} = 1$$

$$\overline{c_{46}} = 2 - (4 - 0) = \overline{c_{46}} = -2$$

Tag (4, 6) ind i basis.
 Cirkulation:

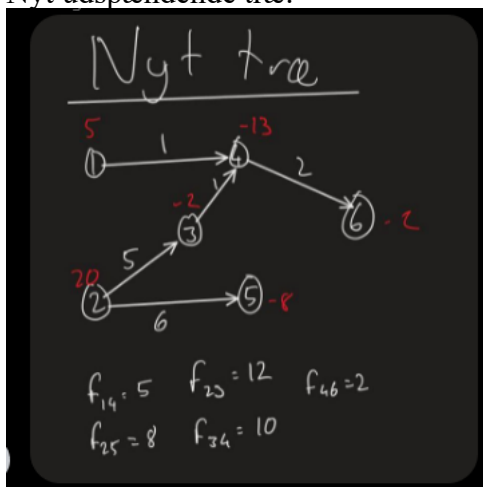


$$B_k = \{ (5, 6), (2, 5) \}$$

Vi finder

$$\min \{ f_{25}, f_{56} \} = \min \{ 10, 2 \} = 2, \text{ dermed tag } (5, 6) \text{ ud af basis.}$$

Nyt udspændende træ:



Dermed

$$\bar{f} = \begin{bmatrix} f_{14} \\ f_{23} \\ f_{25} \\ f_{34} \\ f_{46} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \\ 8 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Duale:

$$\text{solve}(\{ p_1 - p_4 = 1, p_2 - p_3 = 5, p_2 - p_5 = 6, p_3 - p_4 = 1, p_4 - p_6 = 2, p_6 = 0 \}) = \{ p_1 = 3, p_2 = 8, p_3 = 3, p_4 = 2, p_5 = 2, p_6 = 0 \}$$

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Red. omk.:

$$\overline{c_{13}} = 4 - (3 - 3) = \overline{c_{13}} = 4$$

$$\overline{c_{12}} = 3 - (3 - 8) = \overline{c_{12}} = 8$$

$$\overline{c_{54}} = 5 - (2 - 2) = \overline{c_{54}} = 5$$

$$\overline{c_{35}} = 2 - (3 - 2) = \overline{c_{35}} = 1$$

$$\overline{c_{56}} = 4 - (2 - 0) = \overline{c_{56}} = 2$$

Positive red. omk., dermed optimal løsning:

$$\text{Optimale objektværdi: } \overline{c^T f} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \\ 8 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix} = 127$$

Re-eksamen 2021, Opgave 3 (a)-(c)

Opgave 3

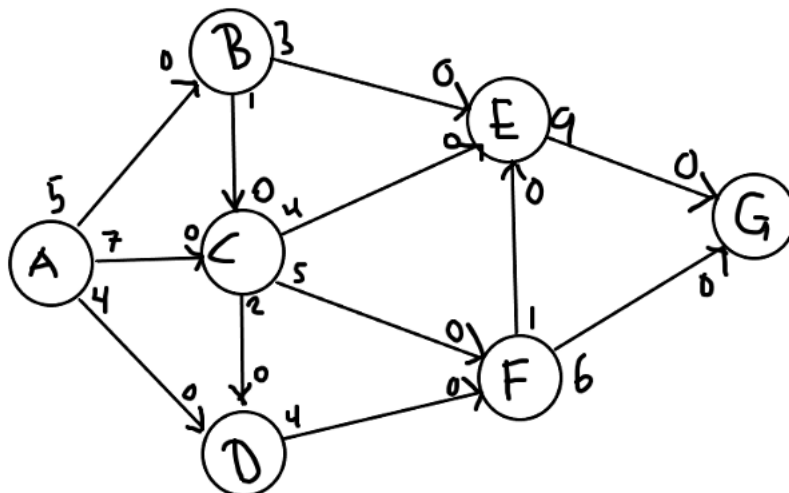
Betragt en graf med 7 knuder og 12 orienterede kanter, hvor der er en øvre grænse for flow langs hver kant:

Kant	(A, B)	(A, C)	(A, D)	(B, C)	(B, E)	(C, D)	(C, E)
Øvre grænse	5	7	4	1	3	2	4

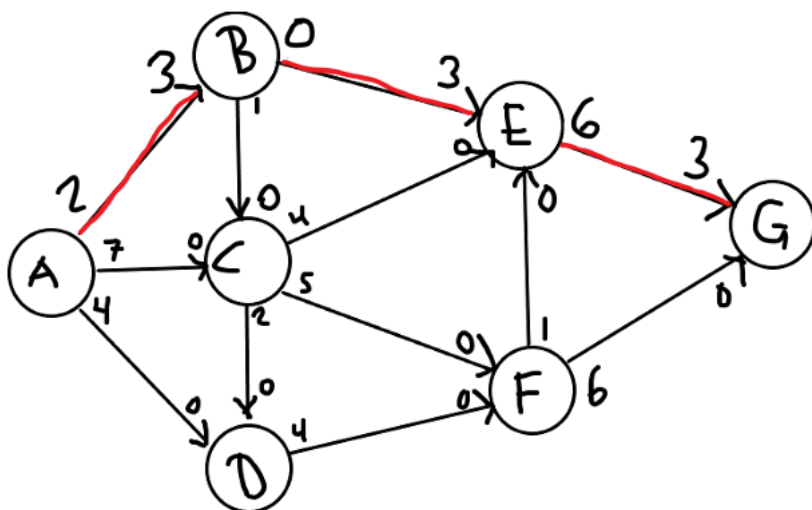
Kant	(C, F)	(D, F)	(E, G)	(F, E)	(F, G)
Øvre grænse	5	4	9	1	6

(a) Find det maksimale flow, der kan flyde fra knuden A til knuden G.

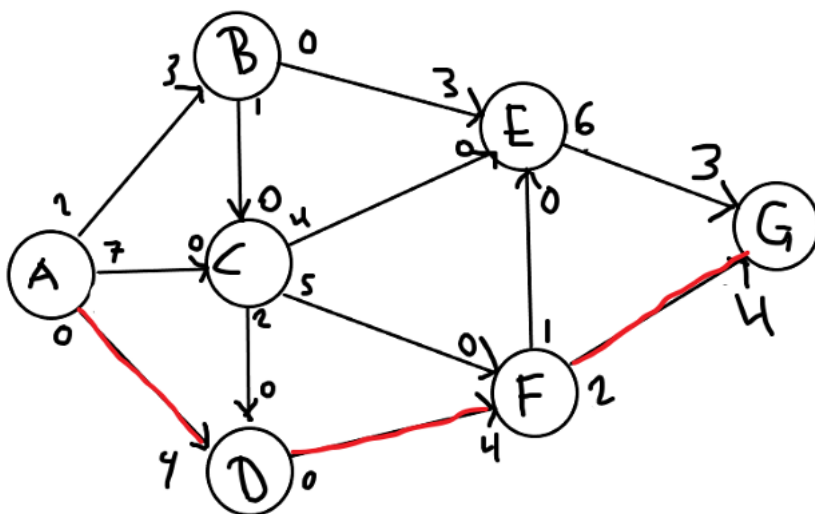
Grafen ser således ud:



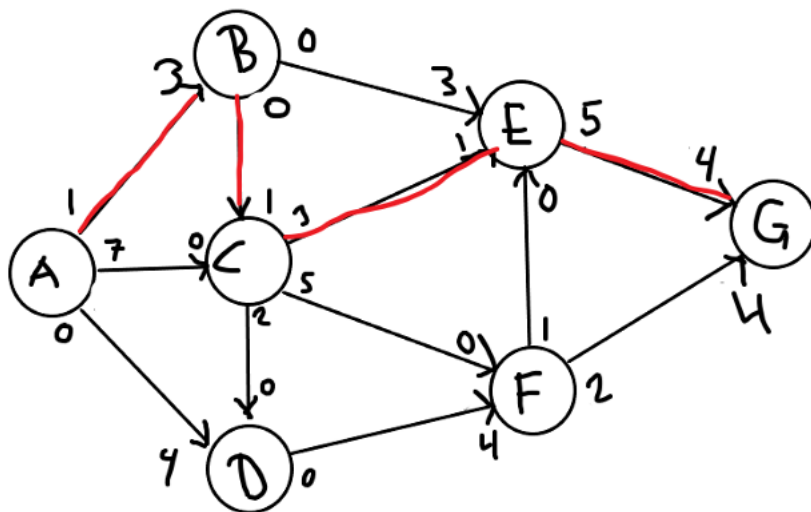
Start i $P_1 = \{(A, B), (B, E), (E, G)\}$, hvor $\delta(P_1) = \max\{u_{ij} : (i, j) \in P_1\} = 3 \Rightarrow$ skub 3 units langs P_1 :



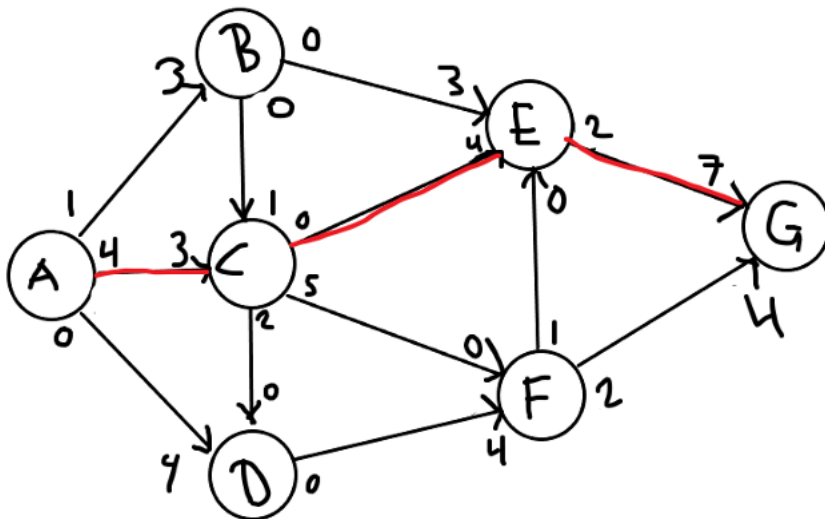
$P_2 = \{(A, D), (D, F), (F, G)\}, \delta(P_2) = 4 \Rightarrow$ skub 4 units langs P_2 :



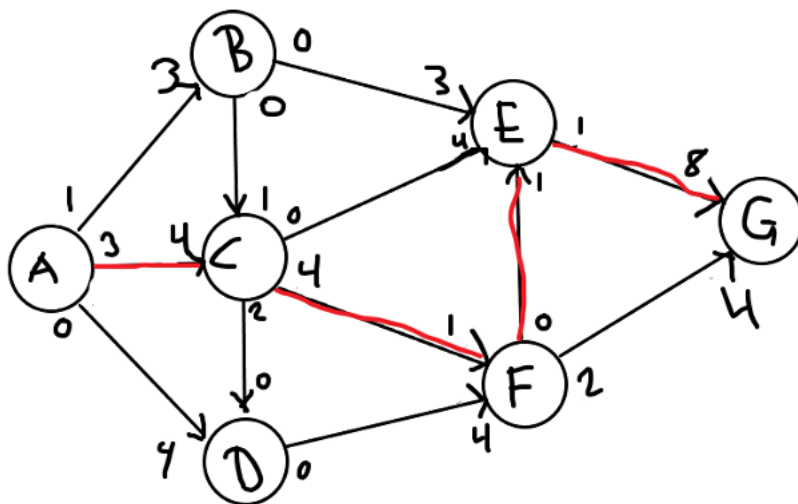
$P_3 = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, G)\}, \delta(P_3) = 1 \Rightarrow$ skub 1 unit langs P_3 :



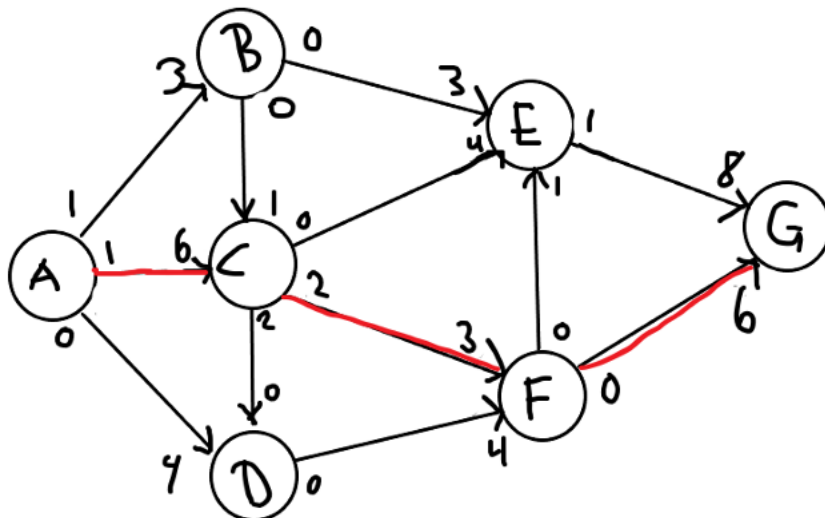
$P_4 = \{(A, C), (C, E), (E, G)\}, \delta(P_4) = 3 \Rightarrow$ skub 3 units langs P_4 :



$P_5 = \{(A, C), (C, F), (F, E), (E, G)\}, \delta(P_5) = 1 \Rightarrow$ skub 1 unit langs P_5 :



$P_6 = \{(A, C), (C, F), (F, G)\}$, $\delta(P_6) = 2 \Rightarrow$ skub 2 units langs P_6 :



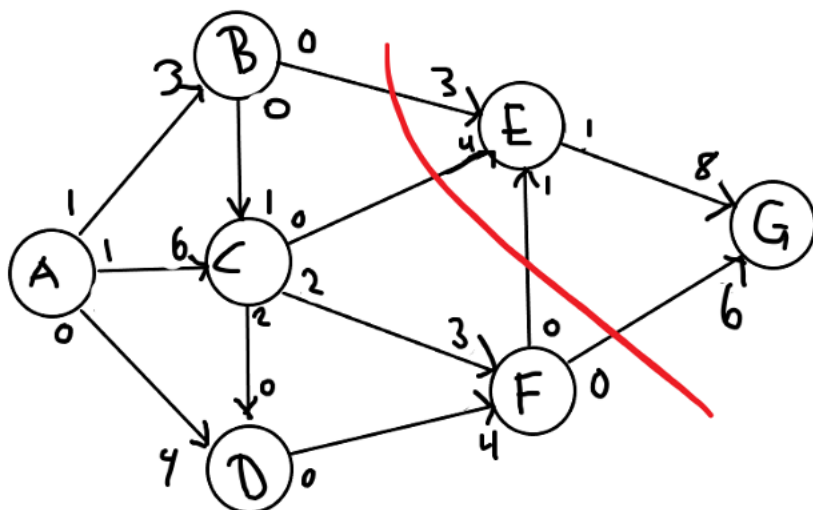
Vi kan ikke komme fra A til G længere, så der findes ikke flere augmenting paths.
 $\Rightarrow$ max strømning er $8 + 6 = 14$.

(b) Hvad er det minimale snit hørende til det maksimale flow?

Betragt snittet $S = \{A, B, C, D, F\}$ med værdi

$$\min cut = \sum_{\{(i,j) \in \mathcal{A} \mid i \in S, j \notin S\}} u_{ij} = u_{BE} + u_{CE} + u_{FE} + u_{FG} = 3 + 4 + 1 + 6 = 14 = \max flow$$

$\Rightarrow S$ er et minimalt snit hørende til det maksimale flow.



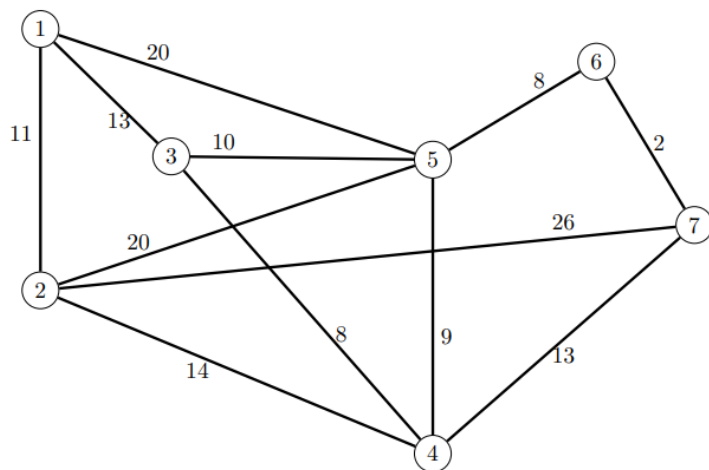
(c) Hvilke kanter er begrænsende for, at der kan flyde yderligere flow? Mao. hvilke kanter har den egenskab, at hvis deres øvre grænse hæves, så forøges det maksimale flow?

Hvis den øvre grænse på (B, E) hæves med 1, så kan vi sende 1 unit langs (A, B) , (B, E) , (E, G) . Samme gælder for (C, E) , (F, G) og (F, E) .

Eksamen 2013, Opgave 2 (Bellman-Ford)

Opgave 2

Betragt den ikke-orienterede graf $G = (V, E)$ vist nedenfor, hvor en omkostning er givet ved siden af hver kant $e \in E$:



Bellman-Ford:

Bellmand-Ford algoritmen virker kun på orienterede grafer, men enhver ikke-orienteret graf kan ses som en orienteret, hvor hver kant går begge veje.

Dvs vi betragter vores graf som en orienteret, med dobbelt så mange kanter, dvs hver kant (i, j) får en ny tilsvarende kant (j, i) , som har samme omkostning.

Lad $p_i(t)$ være den længde af den korteste rute fra knude i til n , som bruger maksimalt t kanter. Hvis en sådan rute ikke findes, sættes $p_i(t) = \infty$.

Desuden har vi $p_n(t) = 0$ for alle $t \geq 0$ og $p_i(0) = \infty$ for alle $i \neq n$.

$$p_i(t+1) = \min_{k \in O(i)} \{c_{ik} + p_k(t)\}, \quad \text{for } i = 1, \dots, 6 \quad (\text{alle knuder udover sink knude 7})$$

Dermed

$$p_1(1) = \min_{k \in \{2, 3, 5\}} \{c_{1k} + p_k(0)\} = \min\{\infty, \infty, \infty\} = \infty$$

$$p_2(1) = \min_{k \in \{1, 4, 5, 7\}} \{c_{2k} + p_k(0)\} = \min\{\infty, \infty, \infty, c_{27} + p_7(0)\} = 26$$

$$p_3(1) = \min_{k \in \{1, 4, 5\}} \{c_{3k} + p_k(0)\} = \infty$$

$$p_4(1) = \min_{k \in \{2, 3, 5, 7\}} \{c_{4k} + p_k(0)\} = c_{47} + p_7(0) = 13$$

$$p_5(1) = \min_{k \in \{2, 3, 4, 6\}} \{c_{5k} + p_k(0)\} = \infty$$

$$p_6(1) = \min_{k \in \{5, 7\}} \{c_{6k} + p_k(0)\} = c_{67} = 2$$

$$p_7(1) = 0$$

dvs at

$$p(1) = \begin{bmatrix} \infty \\ 26 \\ \infty \\ 13 \\ \infty \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{og } s_2 = s_4 = s_6 = 7$$

Nu fås

$$p_1(2) = \min_{k \in \{2, 3, 5\}} \{c_{1k} + p_k(1)\} = c_{12} + p_2(1) = 11 + 26 = 37 \text{ med } s_1 = 2$$

$$p_2(2) = \min_{k \in \{1, 4, 5, 7\}} \{c_{2k} + p_k(1)\} = \min\{c_{24} + p_4(1), c_{27} + p_7(1)\} = \min\{14 + 13, 26\} = 26 \text{ med } s_2 = 7$$

$$p_3(2) = \min_{k \in \{1, 4, 5\}} \{c_{3k} + p_k(1)\} = c_{34} + p_4(1) = 8 + 13 = 21 \text{ med } s_3 = 4$$

$$p_4(2) = \min_{k \in \{2, 3, 5, 7\}} \{c_{4k} + p_k(1)\} = \min\{c_{42} + p_2(1), c_{47} + p_7(1)\} = \min\{14 + 26, 13\} = 13 \text{ med } s_4 = 7$$

$$p_5(2) = \min_{k \in \{2, 3, 4, 6\}} \{c_{5k} + p_k(2)\} = \min\{c_{52} + p_2(1), c_{54} + p_4(1), c_{56} + p_6(1)\} = \min\{20 + 26, 9 + 13, 8 + 2\} = 10 \text{ med } s_5 = 6$$

$$p_6(2) = 2 \text{ med } s_6 = 7$$

dvs

$$p(2) = \begin{bmatrix} 37 \\ 26 \\ 21 \\ 13 \\ 10 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

nu fås

$$p_1(3) = \min_{k \in \{2, 3, 5\}} \{c_{1k} + p_k(2)\} = \min\{c_{12} + p_2(2), c_{13} + p_3(2), c_{15} + p_5(2)\} = \min\{11 + 26, 13 + 21, 20 + 10\} = 30$$

$$\text{med } s_1 = 5$$

$$p_2(3) = \min_{k \in \{1, 4, 5, 7\}} \{c_{2k} + p_k(2)\} = 26 \text{ med } s_2 = 7$$

$$p_3(3) = \min_{k \in \{1, 4, 5\}} \{c_{3k} + p_k(2)\} = \min\{c_{31} + p_1(2), c_{34} + p_4(2), c_{35} + p_5(2)\} = \min\{13 + 37, 8 + 13, 10 + 10\} = 20$$

$$\text{med } s_3 = 5.$$

$$p_4(3) = \min_{k \in \{2, 3, 5, 7\}} \{c_{4k} + p_k(2)\} = 13 \text{ med } s_4 = 7$$

på samme måde fås

$$p_5(3) = 10 \text{ med } s_5 = 6$$

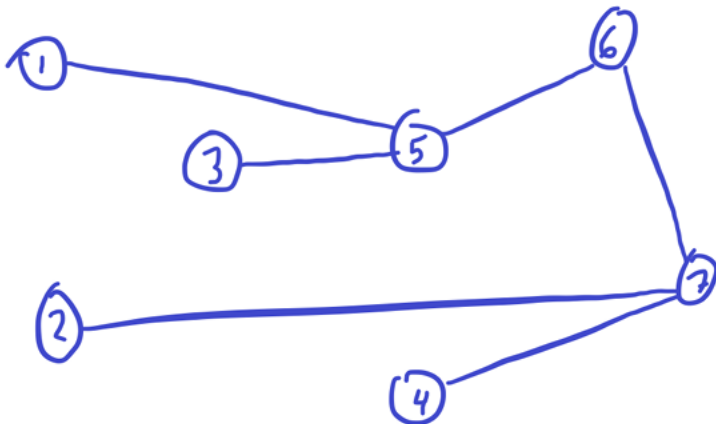
$$p_6(3) = 2 \text{ med } s_6 = 7$$

$$p_7(3) = 0$$

dvs at

$$p(3) = \begin{bmatrix} 30 \\ 26 \\ 20 \\ 13 \\ 10 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

og hvis vi regner $p(4)$ får vi den samme vektor som $p(3)$. Dvs vi har nu fundet de korteste veje fra alle knuder til knude 7 givet ved $p(3)$ og det følgende udspændende træ (mellem efterfølgerne):



Bemærk, samme løsning som Dijkstra's!

Eksamen 2018, Opgave 2 (a) (Dijkstra's)

Opgave 2

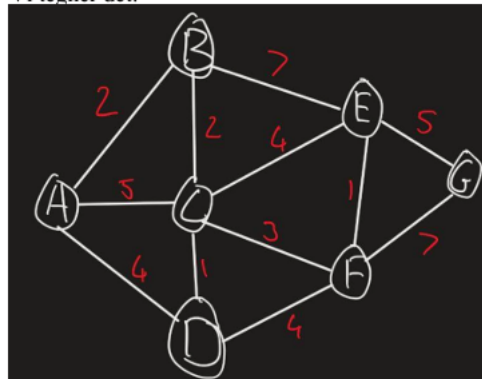
Betragt følgende ikke-orienterede graf med knuder $V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ samt kanter med længder angivet i følgende 2 skemaer.

Kant	$\{A, B\}$	$\{A, C\}$	$\{A, D\}$	$\{B, C\}$	$\{B, E\}$	$\{C, D\}$
Længde	2	5	4	2	7	1

Kant	$\{C, E\}$	$\{C, F\}$	$\{D, F\}$	$\{E, F\}$	$\{E, G\}$	$\{F, G\}$
Længde	4	3	4	1	5	7

- (a) Find de korteste veje fra alle knuder til knuden G ved at bruge Dijkstra's metode.

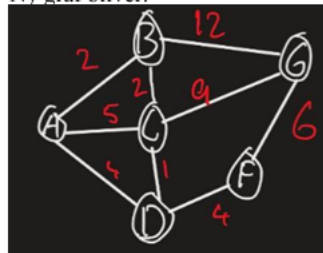
Vi tegner det:



Korteste vej til G direkte er E , dermed efterfølger til E er G . Dermed $s_E^* = G$ og $p_E^* = 5$.

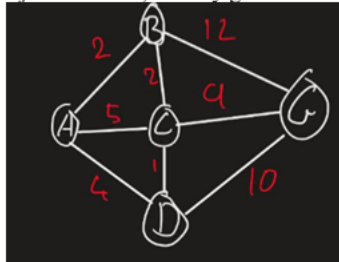
Vi skal nu fjerne knuden E . Det er kortere fra $F \rightarrow E \rightarrow G$ (6) end $F \rightarrow G$ (7), så ny vej fra $F \rightarrow G$ ser vi nu have længde 6. Samme argument for $C \rightarrow E \rightarrow G$ (9) og $C \rightarrow F \rightarrow G$ (10).

Ny graf bliver:



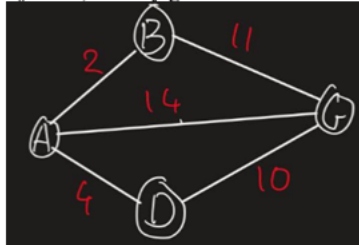
Korteste vej til G er $F \Rightarrow s_F^* = E$ (da vi jo bruger $F \rightarrow E \rightarrow G$ vejen, som var kortere, så efterfølgeren til F er E) og $p_F^* = 6$.

Fjern knude F , med ny graf:



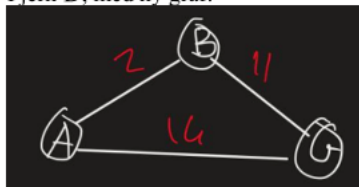
Korteste vej til G er $C \Rightarrow s_C^* = E$ og $p_C^* = 9$.

Fjern C , med ny graf:



$\Rightarrow s_D^* = F$ og $p_D^* = 10$.

Fjern D , med ny graf:



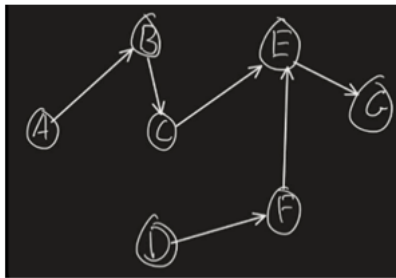
$\Rightarrow s_B^* = C$ og $p_B^* = 11$.

Fjern B , med ny graf:



$\Rightarrow s_A^* = B$ og $p_A^* = 13$.

Samlet set fås det udspændende træ med kortest vej fra alle knuder til G nu som:



hvor korteste vej fra alle knuder til knude G er:

$$p^* = \begin{bmatrix} p_A^* \\ p_B^* \\ p_C^* \\ p_D^* \\ p_E^* \\ p_F^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 11 \\ 9 \\ 10 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$